תרגול 3 – סדרות חסומות, אריתמטיקה של גבולות והתכנסות של סדרה

תרגיל: הוכיחו שהסדרה $a_n=\frac{3n+(-1)^n}{2n+5}$ חסומה אך הסדרה $b_n=\frac{3n^2+(-1)^n}{2n+5}$ לא.

פתרון: לכל n מתקיים $-1\le(-1)^n\le 1$ ולכן מתקיים מצד אחד

$$a_n=\frac{3n+(-1)^n}{2n+5}\ge\frac{3n-1}{2n+5}>0$$

כאשר הסיבה למעבר האחרון הינה כי $n\ge 1$ טבעי. מצד שני,

$$a_n=\frac{3n+(-1)^n}{2n+5}\le\frac{3n+1}{2n+5}\le\frac{3n+n}{2n+5}\le\frac{3n+n}{2n}=2\Rightarrow 0<a_n\le 2$$

שאלה לכיתה: באיזו דרך נוספת נוכל להוכיח שסדרה כלשהי היא חסומה? 😊

עבור הסדרה b_n, היא מקיימת $b_n=\frac{3n^2+(-1)^n}{2n+5}\ge\frac{3n^2-1}{2n+5}\ge\frac{3n^2-1}{2n+5n}=\frac{3n^2-1}{7n}=\frac{3n}{7}-\frac{1}{7n}\ge\frac{3n}{7}-1$ כלומר ניתן לשים שכאשר $n\to\infty$ אז $\frac{3n}{7}-1\to\infty$ ועל כן b_n לא חסומה 😳

תרגיל (אריתמטיקה של גבולות): חשבו את הגבולות הבאים (לפי שיטות חישוב שונות שראינו בהרצאה)

א. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+8}{9n+7}$

ב. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n^2+7n}-\sqrt{n^2+3n}$

ג. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n\cdot\sin(n)+3n^2(-1)^n}{n^3-n}$

ד. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{27n^2+2}{n^2+5n}\right)^{\frac{2n}{3n-1}}$

פתרון:

סעיף א: מתקיים לפי **שיטת חלוקה בחזקה הכי גבוהה**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+8}{9n+7}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\left(1+\frac{8}{n}\right)}{n\left(9+\frac{7}{n}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{8}{n}\right)}{9+\frac{7}{n}}=\frac{1+0}{9+0}=\frac{1}{9}$$

סעיף ב: מתקיים לפי **שיטת כפל בצמוד**

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n^2+7n}-\sqrt{n^2+3n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt{n^2+7n}-\sqrt{n^2+3n}\right)\left(\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n}\right)}{\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+7n-(n^2+3n)}{\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4n}{\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4n}{n\sqrt{1+\frac{7n}{n^2}}+n\sqrt{1+\frac{3n}{n^2}}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{4}{\sqrt{1+\frac{7n}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{3n}{n^2}}}=\frac{4}{1+1}=2$$

סעיף ג: מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n\cdot\sin(n)+3n^2(-1)^n}{n^3-n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2-1}\sin(n)+\frac{\left(\frac{3}{n}(-1)^n\right)}{1-\frac{1}{n^2}}=0+0=0$$

הסבר למעבר האחרון: $\sin(n)$ חסומה ע"י $-1 \le \sin(n) \le 1$ ובנוסף מתקיים $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2-1}=0$ ולכן הגבול $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2-1}\cdot\sin(n)$ הוא של **אפסה כפול חסומה** ומההרצאה, תוצאת גבול של סדרה כזו היא 0. הגבול השני הוא גם כן 0 משיקול דומה כי $(-1)^n$ חסומה ו-$\frac{3}{n}\to 0$.

סעיף ד: הבסיס של החזקה הוא מספר חיובי ולכן קודם כל נבדוק את הגבול שלה:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{27n^2+2}{n^2+5n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2\left(27+\frac{2}{n^2}\right)}{n^2\left(1+\frac{5}{n}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{27+\frac{2}{n^2}}{1+\frac{5}{n}}=27$$

כעת נבדוק את הגבול של המעריך:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{3n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{3-\frac{1}{n}}=\frac{2}{3}$$

לכן לפי הכלל של גבול של חזקה (הבסיס שואף למספר חיובי והמעריך למספר שונה מ-0) מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{27n^2+2}{n^2+5n}\right)^{\frac{2n}{3n-1}}=27^{\frac{2}{3}}=3^2=9$$

תרגיל: הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. אם $a_n\to L$ ו-$a_n\neq 0$ לכל n, אז $L\neq 0$.
ב. אם $a_n+b_n\to 0$ ו-a_n-b_n אז $b_n\to 0,\ a_n\to 0$.
ג. אם a_n מתכנסת אז $a_{n+1}-a_n\to 0$.
ד. אם $a_{n+1}-a_n\to 0$ אז a_n מתכנסת.

פתרון:

סעיף א: הטענה לא נכונה. הסדרה $a_n=\frac{1}{n}$ מקיימת $a_n\neq 0$ אך $a_n\to 0$.

סעיף ב: הטענה נכונה. מתקיים $a_n=\frac{1}{2}\big((a_n+b_n)+(a_n-b_n)\big)\to\frac{1}{2}(0+0)=0$ ובאופן דומה $b_n=\frac{1}{2}\big((a_n+b_n)-(a_n-b_n)\big)\to\frac{1}{2}(0-0)=0$.

סעיף ג: הטענה נכונה. אם $a_n\to L$ אז $a_{n+1}\to L$ (מדוע?) ועל כן $a_{n+1}-a_n\to L-L=0$.

סעיף ד: הטענה לא נכונה. נגדיר את הסדרה $a_n=\sqrt{n}$ שלא מתכנסת אבל עדיין מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=0$$

תרגיל: הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. אם a_n חסומה ו-b_n מתכנסת, אז a_nb_n מתכנסת.
ב. אם a_n חסומה ו-b_n מתכנסת ל-0, אז a_nb_n מתכנסת ל-0.
ג. אם a_n לא מתכנסת ו-b_n לא מתכנסת אז a_nb_n לא מתכנסת.
ד. אם a_n מתכנסת ו-b_n לא מתכנסת אז a_n+b_n לא מתכנסת.

פתרון:

סעיף א: הטענה לא נכונה. נגדיר את הסדרות $a_n=(-1)^n\,,b_n=1$. הסדרה a_n חסומה והמכפלה $a_nb_n=(-1)^n$ אינה מתכנסת.

סעיף ב: הטענה נכונה. מתקיים $b_n \to 0$, $|a_n| \le M$ ולכן לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|b_n| < \frac{\varepsilon}{M}$. על כן המכפלה מקיימת

$$|a_n b_n - 0| = |a_n| \cdot |b_n| \le M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

סעיף ג: הטענה לא נכונה. נגדיר את הסדרות $a_n = b_n = (-1)^n$. כמובן שאף אחת מהן לא מתכנסת אך המכפלה מקיימת $a_n b_n = (-1)^{2n} = 1$ שמתכנסת ל-1.

סעיף ד: הטענה נכונה. נניח בשלילה שהסדרה $a_n + b_n$ מתכנסת. אז $b_n = (a_n + b_n) - a_n$ מתכנסת כהפרש של מתכנסות בסתירה לנתון ש-b_n לא מתכנסת!

כלל הסנדוויץ': תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$, $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ שלוש סדרות כך שמתקיים $c_n \le a_n \le b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ובנוסף $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$. לכן מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

תרגיל: חשבו את הגבולות הבאים

א. $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n)}{n}$

ב. $\lim_{n\to\infty} \frac{(3n^2+n+\sin(n))}{n^2+\cos(3n)}$

ג. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

ד. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + 2^{4n+\frac{1}{n}}}$

ה. $\lim_{n\to\infty} \frac{\lfloor n\sqrt{2} \rfloor}{n}$

פתרון: כלל ארבעת הגבולות ניתנים לחישוב ע"י שימוש בכלל סנדוויץ':

סעיף א: ניזכר שמתקיים תמיד $-1 \le \sin(n) \le 1$ ולכן מתקיים $-\frac{1}{n} \le \frac{\sin(n)}{n} \le \frac{1}{n}$.

כעת, נבחין כי $\lim_{n\to\infty} -\frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ ולכן לפי כלל סנדוויץ' מתקיים $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$.

סעיף ב: לפני שנפעיל כלל סנדוויץ' נבחין שנוכל לרשום את הגבול שלנו בתור

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(3n^2 + n + \sin(n))}{n^2 + \cos(3n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2\left(3 + \frac{n}{n^2} + \frac{\sin(n)}{n^2}\right)}{n^2\left(1 + \frac{\cos(3n)}{n^2}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{3 + \frac{1}{n} + \frac{\sin(n)}{n^2}}{1 + \frac{\cos(3n)}{n^2}} = **$$

כעת, באופן מאוד דומה כפי שעשינו בסעיף א, נוכל להוכיח כי $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n)}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\cos(3n)}{n^2} = 0$ באמצעות כלל הסנדוויץ' ולכן נוכל לחזור לגבול שלנו ולקבל

$$** = \frac{3 + 0 + 0}{1 + 0} = 3$$

סעיף ג: נסמן לנוחות $S_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ ועל כן נקבל

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le S_n \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

קל לראות כי $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1$ ולכן לפי כלל הסנדוויץ' מתקיים $\lim_{n\to\infty} S_n = 1$.

<u>סעיף ד</u>: נוכל לשים לב שמתקיים

$$\sqrt[n]{2^{4n+\frac{1}{n}}} \le \sqrt[n]{1+2^{4n+\frac{1}{n}}} \le \sqrt[n]{2^{4n+\frac{1}{n}}+2^{4n+\frac{1}{n}}} = \sqrt[n]{2\cdot 2^{4n+\frac{1}{n}}}$$

עכשיו נחשב את הגבולות של כל אחד מהחסמים:

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^{4n+\frac{1}{n}}} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(2^{4n+\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} 2^{4+\frac{1}{n^2}} = 2^{4+0} = 16 \\ \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2\cdot 2^{4n+\frac{1}{n}}} = \lim\limits_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{n}} \cdot \left(2^{4n+\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{n}} \cdot 2^{4+\frac{1}{n^2}} = 2^0 \cdot 2^{4+0} = 16 \end{cases}$$

לכן לפי כלל הסנדוויץ' מתקיים $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1+2^{4n+\frac{1}{n}}} = 16$.

<u>סעיף ה</u>: הערך השלם מקיים $x-1 < \lfloor x \rfloor \le x$ ולכן מתקיים

$$\sqrt{2} - \frac{1}{n} = \frac{n\sqrt{2}-1}{n} < \frac{\lfloor n\sqrt{2} \rfloor}{n} \le \frac{n\sqrt{2}}{n} = \sqrt{2}$$

כאשר מכאן קל לראות כי $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{2} - \frac{1}{n} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{2} = \sqrt{2}$ ועל כן $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\lfloor n\sqrt{2} \rfloor}{n} = \sqrt{2}$.